



דוח משוב לסטודנט

מזהה מבחן

0168748111

תאריך בחינה

יום שישי, 20 בפבר' 2026

מזהה קורס

30-1301081-2

שם קורס

מבוא למודלים של חישוב

מרצה

דר אמיר ספיר

ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
39.00	39.00

סיכום

מספר שאלה	ניקוד
1	39.00

ד

מכללת הנגב ע"ש פ' ספיר (ער)

ד

המכללה האקדמית ספיר (ער)
Sapir College

ד
המכללה האקדמית ספיר

ד
מכללת הנגב ע"ש פ' ספיר

ד
המכללה האקדמית ספיר

אין לכתוב מעבר לקו משני צידי הדף
הוראות לנבחן בצידו השני של הספח

מחברת מס' _____

מתוך _____ מחברת

למחברת נוספת חובה
להעתיק מספר נבחן

39
(1)

לשימוש המרצה הבודק

יחידות | עשרות | מאות

☐	☐	☐	0
☐	☐	☐	1
☐	☐	☐	2
☐	☐	☐	3
☐	☐	☐	4
☐	☐	☐	5
☐	☐	☐	6
☐	☐	☐	7
☐	☐	☐	8
☐	☐	☐	9

נא לסמן את הציון ע"י סימן X

ציון הבחינה

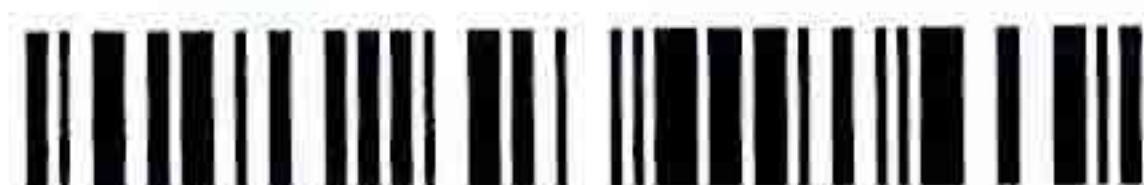
שם

חתימה

תאריך



מס.נבחן: 4189260



מועד 1 20/02/2026 09:00 חדר: 9201
מבוא למודלים של חישוב ד"ר ספיר אמיר

בהצלחה!

הוראות לנבחן

1. על הנבחן להיבחן רק בחדר בו הוא רשום.
2. עם הכניסה לחדר הבחינה יש להניח את החפצים בצד לרבות מכשירי קשר ואמצעי תקשורת אחרים כשהם כבויים.
3. אסור להחזיק בהישג יד, בחדר הבחינה או סמוך לו, כל חומר הקשור לבחינה פרט לחומר שהשימוש בו הותר בכתב על-ידי המרצה.
4. יש למלא את הפרטים על מחברת הבחינה במקומות המיועדים לכך בלבד, אין לכתוב את השם או כל פרט מזהה אחר בתוך המחברת.
5. יש להישמע להוראות המשגיח. נבחן לא יעזוב את מקומו ללא קבלת רשות המשגיח. הפונה בשאלה או בקשה ירים את ידו. אין לדבר בזמן הבחינה.
6. נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את השאלון (טופס הבחינה) לידיו ייחשב כמי שנבחן במועד זה. היה והחליט לא לכתוב את הבחינה, לא יהא רשאי לעזוב את חדר הבחינה, אלא כעבור חצי שעה ממועד התחלתה ולאחר שהחזיר את המחברת והשאלון. ציונו בבחינה יהיה "0".
7. יש לכתוב את התשובות בעט, בכתב יד ברור ונקי. נבחן הבוחר לכתוב טיוטה יעשה זאת בעמוד הימני של דפי מחברת הבחינה ויצוין בראש העמוד "טיוטה". אין לתלוש דפים מהמחברת.
8. מחברות הבחינה שקיבל הנבחן תהיינה בפיקוחו ואחריותו במשך כל הבחינה. בעת יציאה מהחדר יופקדו המחברות והשאלון בידי המשגיח.
9. בתום הבחינה יחזיר הנבחן את המחברות והשאלון ויקבל מידי המשגיח ספח מחברת הבחינה.
10. אין להעתיק חומר כלשהו משאלון הבחינה, אלא אם ניתן לכך היתר מפורש.
11. הנוהג בניגוד להוראות צפוי להעמדה לדיון משמעת.

בהצלחה!

מקצוע : מבוא למודלים של חשבון
 מס' קורס : 130-1081
 שם המרצה: אמיר ספיר
 מועד : א' ה'תשפ"ו
 ג' אדר ה'תשפ"ו
 משך המבחן : 2.5 שעות
 השאלון : לא חסוי
 חומר עזר : כתוב: מותר

הוראות בחינה

למבחננו 5 שאלות - יש לענות על 4 מתוכן. משקלי השאלות שווים. משקלי הסעיפים בכל שאלה שווים, אלא אם כן צוין אחרת. ותור בסעיף מסוים מקנה 20% ממשקלו. אם התלמיד פותר את כל 5 השאלות, עליו לצין מיהן ה-4 אותן הוא מבקש להחשיב. **את התשובות יש לכתוב בטכס זה, ובאחריות התלמיד להגישו.**

שאלה 1

יהא $\Sigma = \{0,1\}$. התבונן בשפות הבאות:

$$L_1 = \{u01v \mid u, v \in \Sigma^*\}$$

$$L_2 = \{1u10 \mid u \in \Sigma^*\}$$

סעיף א (10 נק')

הצג דקדוק קוי-ימני לשפה L_2 . על הדקדוק שלך לכלול לא יותר מאשר 3 משתנים. נמק את נכונותו.

$$G_2 = (V, \Sigma, q_0, \delta, \gamma) \quad V = \{S, T, A\}, \quad \Sigma = \{0,1\}, \quad q_0 = S,$$

$$\delta : S \rightarrow 1T10 \mid 1A10$$

זה לא דקדוק קוי

דקדוק זה לא יכול ליצר המלים 110,
 וכל מילה באורך יותר ...

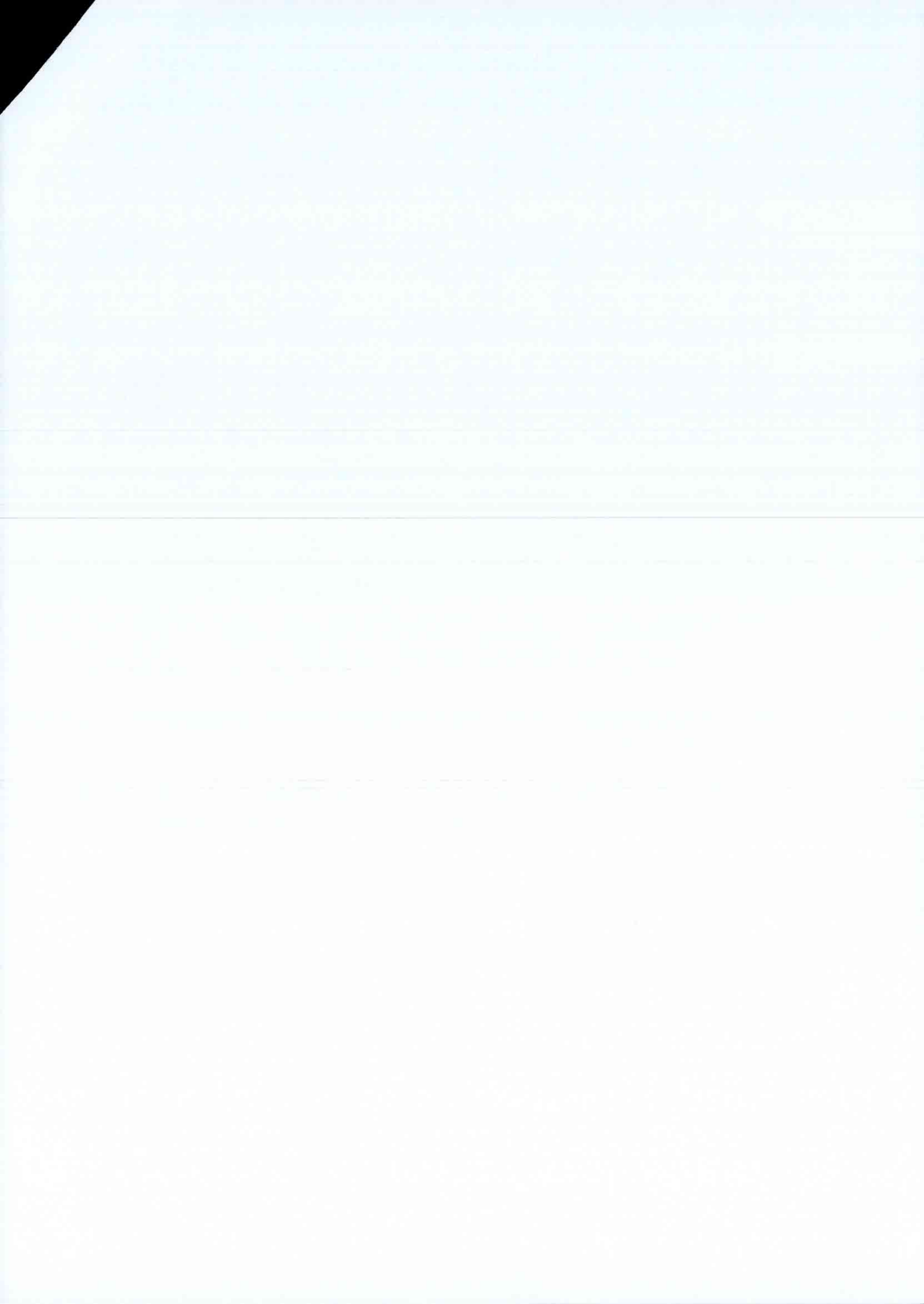
$$T \rightarrow 1A \mid 0A$$

$$A \rightarrow 110$$

1.1.3

הגדרה תהיה מהמבנה 110 כוסר y וכל אחר
 כן תו מעל הסמטה $\{1,0\}$ לכן נמחל בטכנה S
 ונמס או שסיה את אחת A ונסים או נעבור לפי 011
 נוסף $A-110$.





סעיף ב (15 נק')

א"ר והגדר אוטומט סופי דטרמיניסטי עבור השפה $\bar{L}_1$ (המשלימה של L_1). על האוטומט שלך

לכלול לא יותר מאשר 3 מצבים. נמק את נכונותו.

L_1 שפת כל המחרוזות מ- $\{0,1\}$ אשר מתחילות ב-1

ומסתיימות ב-0, 10^*1

נכונות אוטומט סופי דטרמיניסטי התשובה לא נכונה

$$G(L_1) = \begin{cases} Q = \{q_0, q_1, q_2\} \\ \Sigma = \{1, 0\} \\ q_0 = q_0 \\ F = q_2 \end{cases} \quad \bar{L}_1 = F = q_1$$

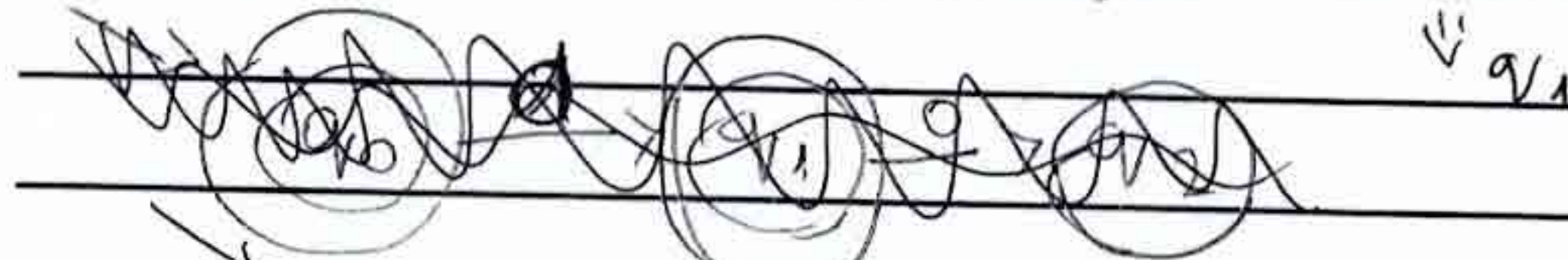
$$\Sigma = \{1, 0\}$$

$$q_0 = q_0$$

$$F = q_2 \quad \bar{L}_1 = F = q_1$$

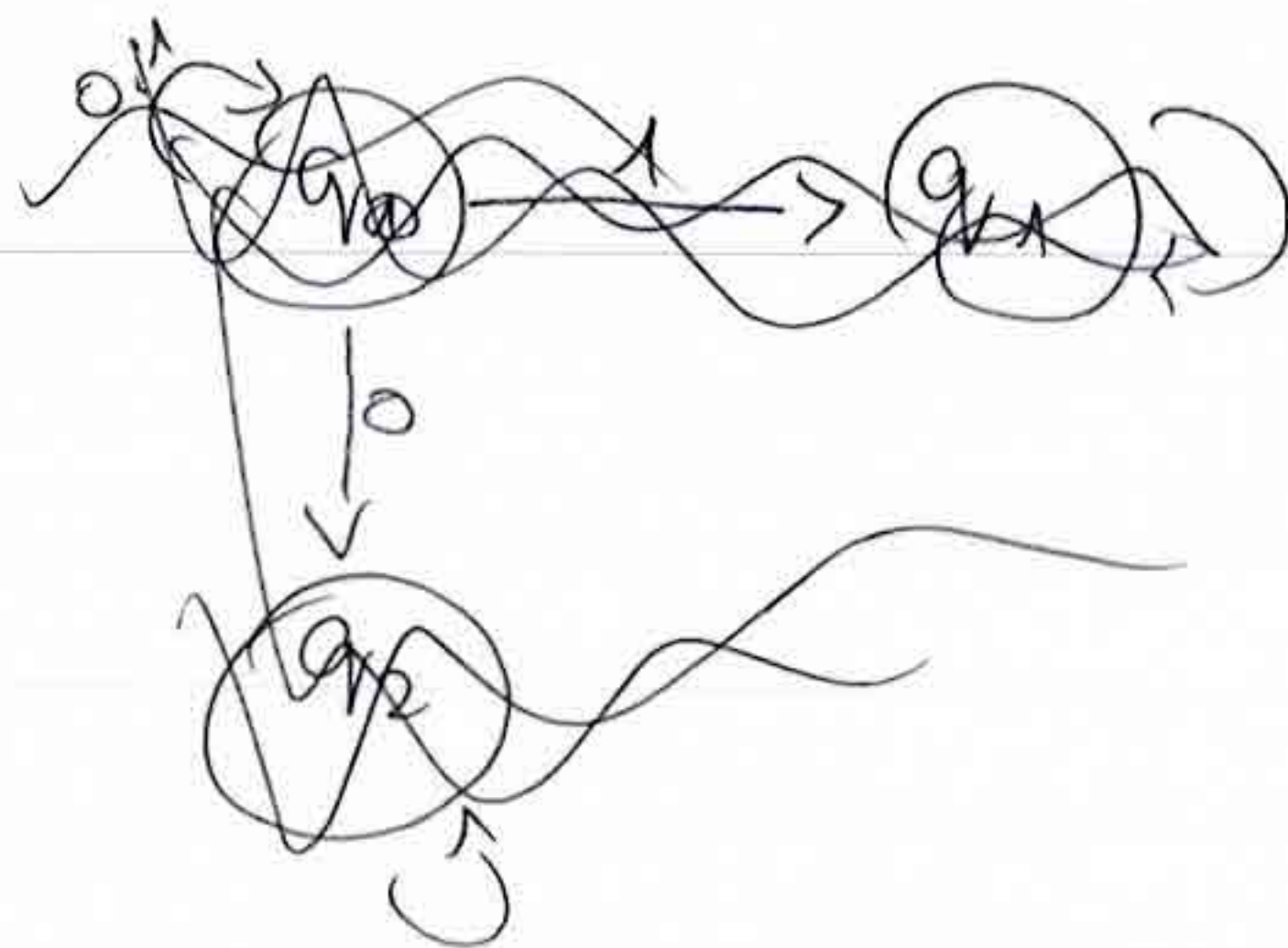
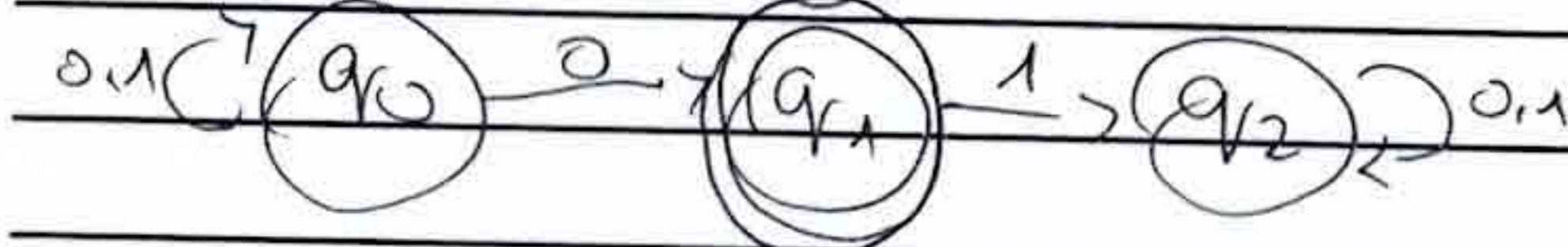
האוטומט המלא יהיה כזה נלקח המצבים המקבילים

$$F = -F \Rightarrow \{q_1, q_2\}$$



אוטומט זה מזהה 01

1.2.0



שאלה 2

תהא L_1 שפה רגולרית ו- L_2 שפה חסרת הקשר שאיננה רגולרית. הוכח או הפוך את הטענות הבאות:

טענה א (15 נק')

יהא $n_{1,min}$ אורך המלה הקצרה ביותר ב- L_1 . אזי לכל אוטומט סופי דטרמיניסטי $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, A \rangle$ המקבל את השפה L_1 מתקיים: $n_{1,min} \leq |Q| - 1$.

טענה נכונה עם זוג הנימוקים השפה רגולרית

L_1 הינה שפה רגולרית ולכן אוטומט סופי דטרמיניסטי מתקיים

$|Q| = N$ מספר סעיף השווה למספר המצבים באוטומט, וזהו מילה בשפה L_1

הנקודות $N \geq |Q|$, ספרת המצבים באוטומט באורך $N+1$ (כולל סף שיוצאים ממנו)

אבל ישנם רק N מצבים ולכן לפחות אחד מהמצבים חייב להיות נכנס יותר מ-1 פעם

למצב אחד בלפחות ככל בעם עם שני מצבים אחד ככל בעם

כי לכל אורך ומצב יש בדיוק מצב אחד ויון מצביו Σ וזהו מילה מתקבלת

אז"ל הומו מזהה למצב מקבל ולכן כפי מקבל את המילה המינימלית בשפה

ס' אוטומט דטרמיניסטי נצטרך לעביר ב- $|Q| - 1$ מצבים $N - 1$

חכן טענה נכונה

מספר המצבים באוטומט חייב להיות לא פחות ממספר האותיות במילה

הקצרה ביותר בשפה.

טענה ב (10 נק')

יהא $n_{2,min}$ אורך המלה הקצרה ביותר ב- L_2 . אזי לכל דקדוק חסר-הקשר $G = \langle V, \Sigma, R, S \rangle$ המקבל את השפה L_2 בו אין כלל גזירה השולח משתנה ל- ϵ מתקיים:

$$n_{2,min} \leq |V| - 1$$

טענה לא נכונה

L_2 שפה חסרת הקשר שיוננה רגולרית עבור שפה כזו נצטרך אף ϵ

ש- $\epsilon \notin L$ אופסאין לא נמצאת בה הכחזי שזירה עם חיסוקי

הם רק מהצורות (טצ), עובדה העל תמידית שזירה הוא

החס לאורך המלה, לכן אם ϵ שם עובדה אפשרי

מספר מספר השזירות ועוד אחד כי אין אופסאין

אז השזירה היא אפשרי $R+1$ מס בקבוקים/שזירות $R+1$

ועוד אחד כי בעל כזה מספר

הפיקודים, שיונם עזים הוא אפשרי $R+1$ ובאופן

מציינים $|R| - 1$.

לכן טענה נכונה.

לא נכון עם PAL2

2.2.1

שאלה 3

יהא $\Sigma = \{a, b, c\}$, $u, w \in \{a, b\}^*$. נתבונן בשפות הבאות:

- $L_1 = \{uc^{n+1}w : (|u|_a = |w|_b) \wedge n \in \mathbb{N}\}$
- $L_2 = \{uc^n w : (|u|_a = |w|_b) \wedge n \in \mathbb{N}\}$
- $L_3 = \{uw : (|u|_a = |w|_b)\}$

סעיף א (13 נק')

קבע מי מבין הטענות הבאות נכונה:

- א. $L_1 \subseteq L_2 \subseteq L_3$ וגם יש זוג שפות שוות. $\times$
- ב. $L_1 \subset L_2 \subset L_3$.
- ג. $L_1, L_2 \subset L_3$. $\times$
- ד. $L_1 \cap L_3 = \emptyset$. $\times$
- ה. $\odot$ למעט טענה זו, כל שאר הטענות אינן נכונות.



סעיף ב (12 נק')

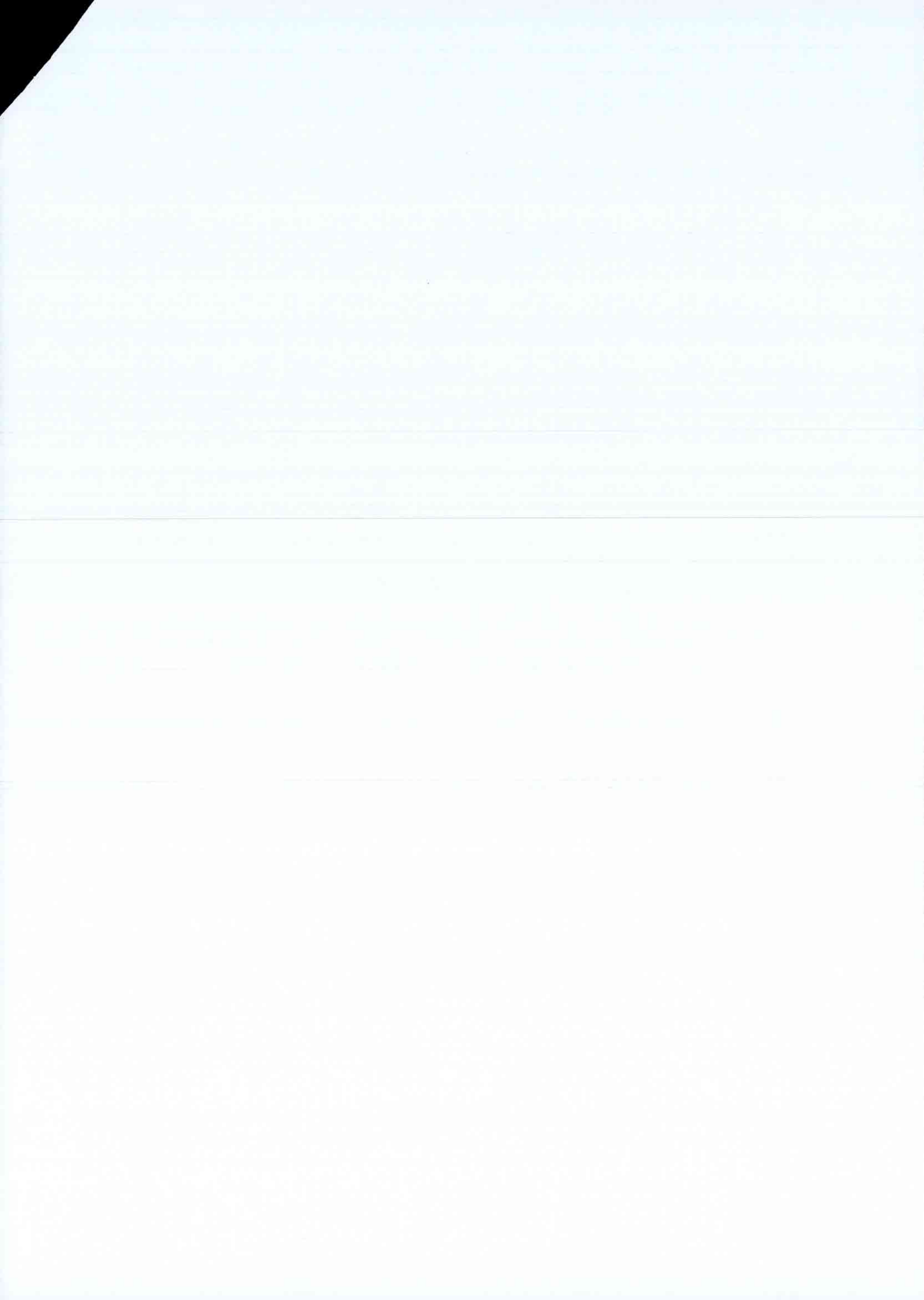
קבע מי מבין הטענות הבאות נכונה:

- א. L_1, L_2, L_3 רגולריות. $\times$
- ב. L_1 ו- L_2 רגולריות בעוד L_3 חסרת-הקשר שאינה רגולרית. $\times$
- ג. L_1 ו- L_3 רגולריות בעוד L_2 חסרת-הקשר שאינה רגולרית. $\times$
- ד. $\odot$ L_1, L_2, L_3 חסרות-הקשר שאינן רגולריות.
- ה. למעט טענה זו, כל שאר הטענות אינן נכונות.



$L_1, L_2 =$ חסרות הקשר
אינן רגולריות

$L_3 =$ חסרת הקשר



דעם 14 X

שאלה 4

יהא $\Sigma = \{0,1\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L = \{0^n w w^R 1^n \mid w \in \Sigma^* \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

180 פ' כ (15 נק')

הצג דקדוק חסר-הקשר לשפה.

$$S \rightarrow OS1 \quad | \quad A$$

שם המילים $\{0, 1\}$ של

A → 0A0 | 1A1 | 1A0 | 0A1 | 0-0

מתיחות ב-1 ומסתיונות

10 -> E

பெரிய கிணறு

המרחב $\{0, 1\}$ מ

ס'ח' א (10 נק')

בנה אוטומט מחסנית סופי אי-דטרמיניסטי לשפה.

הכרחי:

חזקתו של המלך, נשיא מדינה, מורה, פוסק, שופט

(L'1) $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^n} |u|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} u \Delta u dx = - \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx$

שמות

* ~~התחברות~~ התחברות וישיבה את התו הפני אלם 0 (התו)

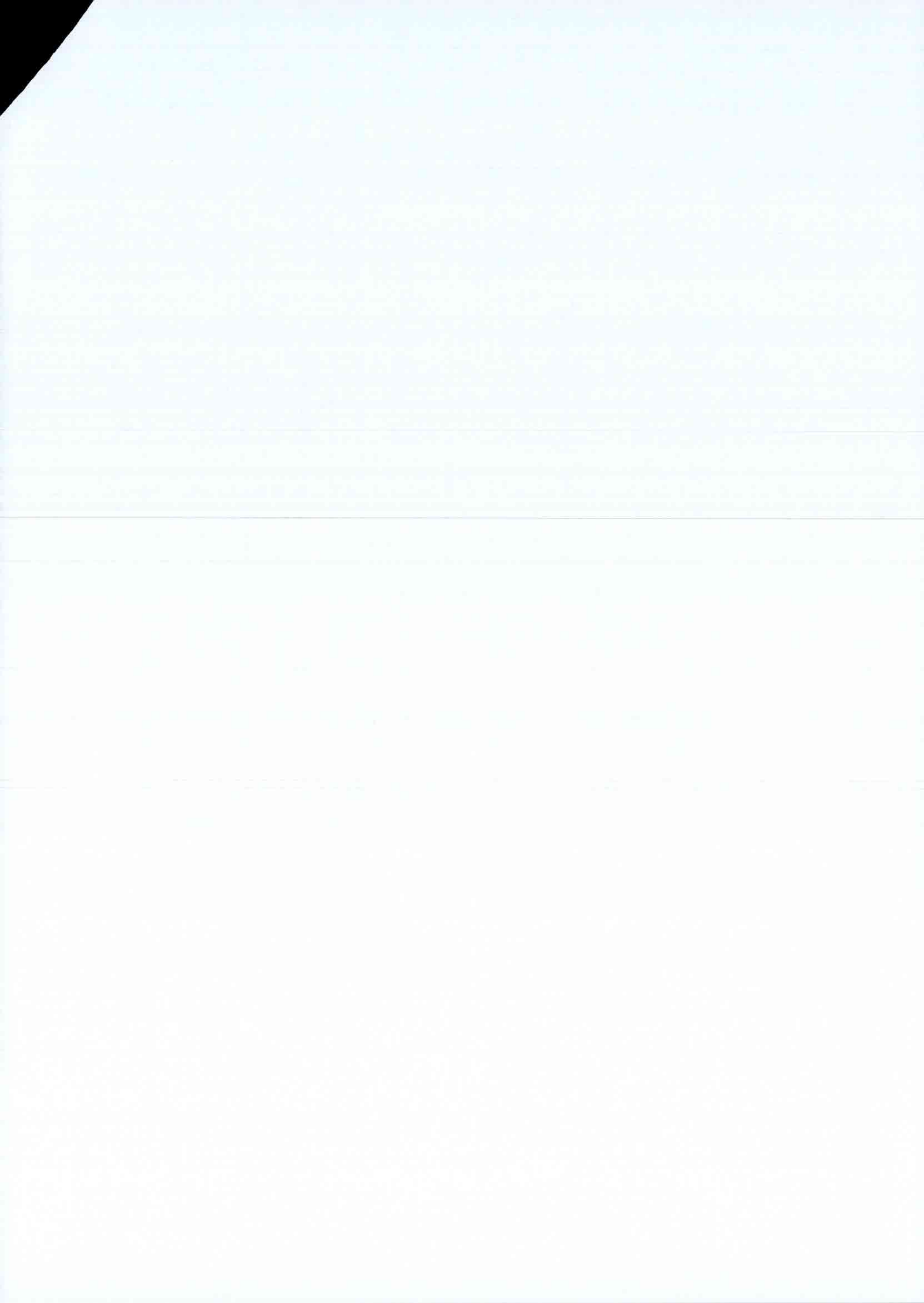
מסמך זה הוא חלק מהארכיון של משרד המשפטים

~~ענין השואה נעביר אל א תווים נעביר אל א תווים~~

১০০০

4.1.9

4.2.9



שאלה 5

יהא $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בשפה הבאה:

$$L_1 = \{a^n b^{n \cdot m} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

ציפי ואלון מוצאים את עצמם משוטטים בספרייה תת-קרקעית עתיקה. בין מדפים עמוסים בכתבי-יד מתפוררים, נופל לו לפתע ספר עב-כרס מן המדף העליון. על כריכתו נכתב בכתב יד צפוף תיאור של השפה L_1 .

אלון, להלן הטוען, שהתלהב מן התגלית, טען כי מדובר בשפה רגולרית, ניתן לתאר באמצעות אוטומט סופי דטרמיניסטי. לעומתו, ציפי, להלן המוכיחה, בטוחה כי L_1 אינה רגולרית. "אלון, אמרה לבסוף, אם הספר הזה שרד מאות שנים, לא נראה לי שמדובר בבעיה כה קלה." אלון חייך בבטחון, הוציא עיפרון מכיסו והחל לשרטט מצבים על פיסת נייר שהייתה מונחת בקרבת מקום. "הנה אוטומט לשפה L_1 !" הכריז.

"מ-מה?! השפה L_1 רגולרית?" ציפי נבהלה, הן מהטענה של אלון והן מכך שהוא עלול לרשום על דף מספר עתיק. התברר שזהו אכן דף עתיק, אשר עף והתפורר לו ברוח, יחד עם האזור של אלון. "לא הספקתי לראות כמה מצבים באוטומט" נעצבה.

" k מצבים, ציפי יקירתי! למה?" תהה. "היות ונראה לי שנפלה טעות באוטומטך, כי השפה L_1 היא אינה משום מקום שפה רגולרית!" אמרה ציפי. "אבחר במלה $w = a^p b^{(p^2)}$ באשר $p \in \mathbb{N}$ הוא הראשוני הקטן ביותר כך ש- $k \geq p$ וגם $p > 2$. היא כמובן בעלת אורך k , ושייכת ל- L_1 . חלק את w לשלושה חלקים לבחירתך."

"החלטתי", הכריז אלון, "כיצד אחלקה ל- x, y, z !". "שים לב אלון, הזכירה ציפי, בעודה מרחיקה ממנו את שאר הספרים העתיקים שבסביבה, "שעל החלוקה $w = x \cdot y \cdot z$ לקיים $|xy| \leq k$ וגם $y \neq \varepsilon$ ". "כל זאת ידוע לי עוד מעת שנכתב הספר העתיק הזה, ציפי!" השיב אלון. "לא התחלתי ללמוד רק אתמול או שלשום!"

"אם-כן, אלון יקירי, הרי שאף-על-פי שאינני יודעת מהי בדיוק חלוקתך, אוכל להסיק כי החלק y בחלוקה שבחרת צריך להיות מהצורה $y = a^l$ עבור $l \in \mathbb{N} - \{0\}$!" הכריזה ציפי בגאון. "נו אז מה???" התגונן אלון, שלא הסגיר, אף לא בניד עפעף, האם ציפי צדקה או לא. "טוב, אז בוא תן לי לבחור $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $xy^i z$ כבר לא תהיה שייכת ל- L_1 !" קראה ציפי. "באיזה i תבחרי?" שאל אלון בחשש, לא בטוח האם ישנו כזה, או שמא ציפי רק מפחידה אותו. "אבחר בערך $i = 0$!" השיבה ציפי, בעודה נותנת לאלון לעכל את המספר בו מדובר. "עתה – יהיה מדובר על $a^t b^{(p^2)}$ עם $t < p$ וזוהי מלה שבה כמות תוי ה- a אינה מחלקת את כמות תוי ה- b ללא שארית. לכן, אסכם ואומר שלכל חלוקה x, y, z שבחרת – המחרוזת $xy^i z$ לא תהיה ב- L_1 , בסתירה לכך שלכל $i \in \mathbb{N}$ אמור להתקיים $x \cdot y^i \cdot z \in L_1$!" "אוי...לא!" קרא אלון, בעוד אחד מהספרים שלידו התפורר מרוב חלחלה. סעיף א (13 נק')

עזור לפתור את המחלוקת בין השנים – בחר בטענה הנכונה:

- אלון טעה ואכן ציפי צודקת. השפה איננה רגולרית ואיננה בעלת תכונת הניפוח. המלה שציפי בחרה אכן מראה זאת.
- שניהם טועים. אמנם השפה איננה רגולרית, אך ציפי טעתה בכך שהסיקה כי t אינו מחלק את p^2 . ענין זה תלוי בחלוקת המלה (ואלון בוחר איך לחלקה) ועל ציפי היה לבחור את ה- i בהתאם.
- שניהם טועים. אמנם השפה אינה רגולרית, אך על ציפי היה לבחור $i > 0$, אסור לה, כמוכיחה, לבחור $i = 0$.
- אלון צודק, למעשה השפה כן רגולרית. $a^t b^{(p^2)}$ עדין בשפה L_1 , תלוי הערך של k .
- למעט טענה זו, כל שאר הטענות אינן נכונות.



לאחר שלא הצליחו להגיע לידי הסכמה לגבי רגולריות או אי-רגולריות השפה L_1 , החליט אלון שעליו לקחת את הדיון לשלב הבא ולהתבונן על השפה:

$$L_2 = \{a^n b^{(n^m)} \mid n, m \in \mathbb{N}\}$$

חד-העין יבחינו כי ההבדל נעוץ בכך שהפעם מדובר על n^m במקום על $n \cdot m$. אלון שלף ספר עתיק-יומין ובו השפה L_2 . הוא הציג לה את האוטומט עליו עבד לשפה L_2 . "אבל רק ראינו שהשפה L_1 אינה רגולרית, אלון!" השיבה ציפי, "כעת אתה מקשה את תנאי הקבלה ועוד חושב שזה יקל על רגולריות השפה?"

"הקשיה של התנאי מקטינה את השפה, דבר אשר מקל על היותה רגולרית!" קבע אלון. ציפי הביטה לעברו ואמרה: "אבל אלון מחמל נפשי, הרי שאותה המלה ממקודם, עם אותן אפשרויות החלוקה, שוב תפיל את שפה זו!"

"אבוי לי", רעדו אלון והספרים גם יחדיו.
סעיף ג (12 נק')

האם ציפי צודקת? האם אלון צודק?

- א. שניהם טועים. אמנם השפה אינה רגולרית, אך יש כעת לבחור במלה אחרת.
- ב. ציפי צודקת. השפה אינה רגולרית, ניתן לראות זאת באמצעות אותה המלה ובאמצעות אותו הערך של i .

- ג. אלון צודק. השפה היתה ונשארה שפה רגולרית. ציפי טועה פעמיים.
- ד. שניהם טועים. אמנם קודם השפה היתה רגולרית, אך כעת היא אינה רגולרית.
- ה. למעט טענה זו, כל שאר הטענות אינן נכונות.



הנה צפון חנה,

אמיר ואריאל

